Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 3, 3-бөлім

Docker Compose және деректердің өмірлік циклі

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 13

5 Талдау 13

6 Қорытынды 13

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14

1 Жұмыстың мақсаты

API, PostgreSQL және Adminer ортасын Compose арқылы сипаттап, сақтау, тәуелділік және дайындық сценарийлерін тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

Compose сервис, желі және том параметрлерін бір конфигурацияға біріктіреді. Іске қосу реті тәуелділіктің кейін үздіксіз қолжетімді болуын қамтамасыз етпейді. live процесс күйін, ready сұрау қабылдауға дайындықты көрсетеді.

3 Жұмыстың орындалу барысы

DEVOPS · 6-АПТА · 06-МАТЕРИАЛ

3.1 3-бөлім: 6-11-тармақтар және Adminer қосымша тапсырмасы.

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы: 25-ИСТК-2о
Күні: 2026 жылғы 22 қазан

3.2 Мақсаты және орындалған тексерулер

Сервис пен PostgreSQL-ді бір Compose файлы арқылы сипаттау, деректердің өмірлік циклін, дерекқор істен шыққанда live/ready айырмашылығын, әзірлеу режимін және Adminer арқылы кестелерді қарауды тексеру.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тармақ	Нақты нәтиже
Compose up --build --wait	API және дерекқор healthy; Docker Compose 5.5.1
Деректердің сақталуы: үш сан	3 → 3 → 2; Compose-тың бөлек оқу томы
Дерекқор тоқтатылған	live 200; ready 503; /api/tasks 500; API healthy
Дерекқорды қайта іске қосу	API қайта іске қосылмай-ақ сұраулар қайтадан 200 қайтарады
API тексерулері	24/24 міндетті, 28/28 толық тест; Postman-да 73 тексеру
Қосымша тапсырма	Adminer 6.1.2: db серверіне кіру, projects және tasks кестелерін қарау
Құпия деректер	Git .env файлын елемейді; config құпиясөзі алынып тасталып жарияланған

Compose конфигурациясы бойынша 14 техникалық тексеру өтті. API, PostgreSQL және Adminer іске қосылып, деректердің сақталуы мен дайындық тексерулері салыстырылды.

GitHub-тағы жұмыс нұсқасы

3.3 Compose: API сервисі

1-листингтің 1-бөлігі (барлығы 2 бөлік). Файл репозиторий түбірінде орналасқан. Бекітілген devops-labs атауы ресурстар атауларын бумаға тәуелсіз етеді және оқу ортасын басқа жобалардан ажыратады.

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
name: devops-labs

services:
  api:
    image: ${API_IMAGE:-devops-labs-demo-api}:${API_TAG:-local}
    build:
      context: .
      args:
        APP_VERSION: ${API_TAG:-local}
    ports:
      - "127.0.0.1:${API_PORT:-8088}:8080"
    environment:
      Storage: Postgres
      ConnectionStrings__Db: "Host=db;Database=demo;Username=demo;Password=${DB_PASSW
ORD:?Set
DB_PASSWORD in .env}"
      Chaos__Enabled: "true"
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
    memswap_limit: 256M
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: "1.0"
          memory: 256M
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
```

3.4 Күту, ресурстар және журналдар

API PostgreSQL healthcheck тексеруі сәтті өткеннен кейін іске қосылады. Шектеулердің қолданылғаны тексерілді: NanoCpus=1 000 000 000, Memory=268 435 456 және MemorySwap=268 435 456 байт. Memory мен MemorySwap тең болуы қосымша swap жоқ екенін білдіреді. Қайта іске қосу саясаты - unless-stopped, json-file журналдары 10m × 3 шегімен сақталады.

Нұсқаулыққа сәйкес, кейінгі оқу ақаулары үшін Chaos__Enabled=true қосылған. API порты тек localhost-та жарияланған. Құпиясөз DB_PASSWORD арқылы міндетті түрде беріледі; compose.yaml ішіне үлгі құпиясөз жазылмайды.

3.5 Compose: дерекқор, Adminer, том және желі

1-листингтің 2-бөлігі (барлығы 2 бөлік). Adminer tools профилімен қосылады; әдеттегі іске қосу API мен дерекқорды көтереді.

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
  db:
    image: postgres:18-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: demo
      POSTGRES_USER: demo
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:?Set DB_PASSWORD in .env}
    ports:
      - "127.0.0.1:${DB_PORT:-15432}:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql
      - ./db:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -h 127.0.0.1 -U demo -d demo"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 10
    restart: unless-stopped

  adminer:
    image: adminer:latest
    profiles: [tools]
    ports:
      - "127.0.0.1:${ADMINER_PORT:-8083}:8080"
    environment:
      ADMINER_DEFAULT_SERVER: db
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

volumes:
  pgdata:

networks:
  default:
    ipam:
      config:
        - subnet: ${COMPOSE_SUBNET:-10.254.54.0/24}
```

3.6 Осы ортаның параметрлері

Бос емес 8080 орнына 8088 қолданылады; PostgreSQL 15432 портында жарияланған. Контейнерлер db атауы арқылы ішкі 5432 портында байланысады. Docker-дің стандартты пулы таусылғандықтан, бос ішкі желі анық көрсетілді. Алдыңғы жұмыстың атаулы томы бөлек сақталған; тәжірибеде devops-labs_pgdata пайдаланылады.

3.7 Деректердің сақталуы: үш сан

Жаңа томда seed.sql екі жоба жасады. API арқылы Compose жобасы қосылды. Содан кейін 9-тармақтың екі команда тізбегі орындалды:

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
POST /api/projects  {"name":"Compose"}
docker compose down
docker compose up -d --wait
docker compose down -v
docker compose up -d --wait
```

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Өлшеу сәті	Саны және түсіндірмесі
down алдында	3: екі оқу жобасы және жасалған Compose жобасы
down және up кейін	3: контейнерлер мен желі қайта жасалды, атаулы том сақталды
down -v және up кейін	2: ескі оқу томы жойылып, жаңасы seed.sql арқылы бапталды; Compose жобасы енді жоқ

3.8 Тазартудан кейін неге нөл емес?

PGDATA бос болса, PostgreSQL entrypoint бағдарламасы db/seed.sql скриптін қайта орындайды. Скрипт «Курс DevOps» және «Домашние дела» жобаларын, сондай-ақ төрт тапсырма жасайды. Сондықтан толық тазартудан кейін дәл екі оқу жобасы қайтарылады.

3.9 Резервтік көшірме тексерілді

down -v алдында pg_dump -Fc орындалды. Мұрағат репозиторийден тыс жерге көшіріліп, бөлек demo_restore дерекқорына қалпына келтірілді: Compose-ты қоса, барлық үш жоба табылды. Тазарту алдында негізгі оқу томында бөгде жобалар мен тапсырмалар жоқтығы да тексерілді. 05-материалдың томы жойылған жоқ.

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
pg_dump -U demo -d demo -Fc -f /tmp/lab06-before-reset.dump
pg_restore -U demo -d demo_restore --no-owner /tmp/lab06-before-reset.dump
```

3.10 Қолмен бапталған ортаны талдау, 6-тармақ

05-материалдағы орналастыруды ғана қайталау үшін 7 команда және параметрлердің 21 қолданысы қажет: том, дерекқор, дайындық тексеруі, API құрастыру, желі, дерекқорды желіге қосу және API іске қосу. Күту қайталаулары, оқу қателері мен тестілер бұл санға кірмейді. Compose сипаттаманы бір файлға, іске қосуды бір командаға біріктіреді.

3.11 Желі, дерекқорды тоқтату және дайындық

db атауы API контейнерінен getent hosts db командасы арқылы анықталды. Кейін docker compose stop db және нақты HTTP сұраулары орындалды:

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Маршрут	Дерекқор тоқтатылғандағы жауап
/health/live	200 · процесс жұмыс істеп тұр
/health/ready	503 · дерекқор қолжетімсіз
/api/tasks	500 · SQL сұрауы орындалмады

3.12 API неге әлі healthy күйінде?

Dockerfile /health/live маршрутын тексереді: қолданба процесі жауап беруді жалғастырады. /health/ready дайындық тексеруі PostgreSQL-ді бөлек қамтып, 503 қайтарады. Тапсырмалар сұрауы дерекқорға шынымен жүгінетіндіктен, 500 қайтарылады. healthy күйі тәуелді сервистің қолжетімді екенін білдірмейді.

3.13 docker compose start db кейін не болды?

Дайындық және тапсырмалар сұрауы қайтадан 200 қайтара бастады. API іске қосылған уақыт пен қайта іске қосу санауышы өзгерген жоқ. depends_on тәуелділікті үздіксіз бақыламайды, тек up кезіндегі іске қосу ретін анықтайды. Дерекқор қалпына келгеннен кейін Npgsql сұрауларды қайта орындай алды.

3.14 Құпия деректер және .gitignore

Select-String командасымен .gitignore ішіндегі .env ережесі тексерілді. Нәтиже төменде берілген:

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
.gitignore:7:.env
```

Құпиясөз тек жергілікті .env ішінде сақталады. Git-ке бос .env.example қосылған. Нәтижелік конфигурация docker compose config арқылы тексерілді; жариялау үшін құпиясөз бен абсолютті жолдар алынып тасталды. Өңделмеген config жарияланбауы керек: онда айнымалылардың нақты қойылған мәндері бар.

DB_PASSWORD жоқ болса, Compose сервистерді іске қоспай тоқтайды. Осылайша, нұсқаулықтағы қосалқы demo мәнінің орнына жергілікті құпиясөзді міндетті беру талабы қойылған.

3.15 Әзірлеу және тестілеу

Compose API контейнері тоқтатылып, дерекқор контейнерде қалдырылды. Windows-тағы dotnet процесі сол 8088 портын пайдаланып, PostgreSQL-ге localhost:15432 арқылы қосылды. Жобалар мен тапсырмалар сұраулары 200 қайтарды. Тестілерден кейін Windows процесі аяқталып, толық Compose ортасы healthy күйіне қайтарылды.

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нақты нәтиже
Міндетті іріктеме	PostgreSQL-де 24/24: 7 юнит + 17 интеграциялық тест
Толық жиынтық	PostgreSQL-де 28/28: 7 юнит + 21 интеграциялық тест
HTTP сценарийлері	26 сәтті сұрау, оның ішінде үш тестілік жобаны тазарту
Postman CLI	24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате

Тестілер бөлек demo_tests дерекқорын пайдаланды. 24 санын алу үшін DueDate-тің төрт қосымша жағдайы алынып тасталды; толық іске қосу барлық 28 тестіні қамтиды. API коды өзгерген жоқ. Postman нәтижелері бұлтқа жарияланбай, жергілікті сақталды.

3.16 Алдыңғы бөлімнің 1-5-тармақтары

Атаулы томсыз жаңа PostgreSQL контейнері басқа сақтау орнын алады және notes кестесін көрмейді. Атаулы том қайта қосылғанда деректер сақталады, ал seed.sql орындалмайды: PGDATA бұрыннан бапталған. 05-материалда Windows / API контейнері қайта іске қосылғаннан кейін деректердің сақталуы расталған.

3.17 Алдыңғы бөлімнің екі нақты қатесі және себептері:

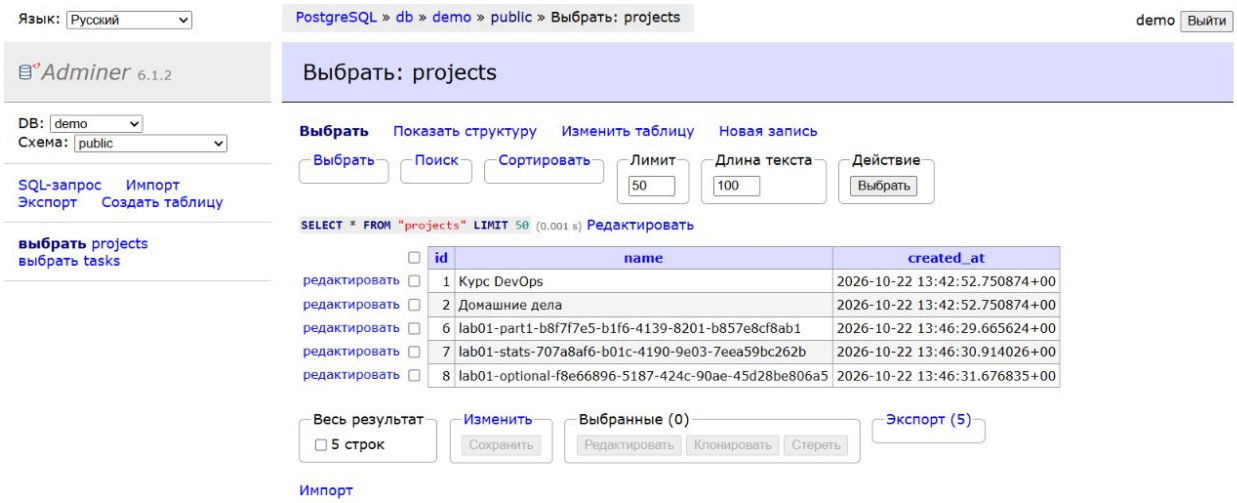
6-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
Unhandled exception. System.InvalidOperationException: Не задана строка подключения
ConnectionStrings:Db
Unhandled exception. Npgsql.NpgsqlException (0x80004005): Failed to connect to 127.0.
0.1:5432
```

Бірінші қате: Production ортасында Development конфигурациясындағы қосылу жолы жүктелмеген. Екінші қате: API контейнерінің ішіндегі localhost PostgreSQL контейнерін емес, сол API контейнерін көрсетеді.

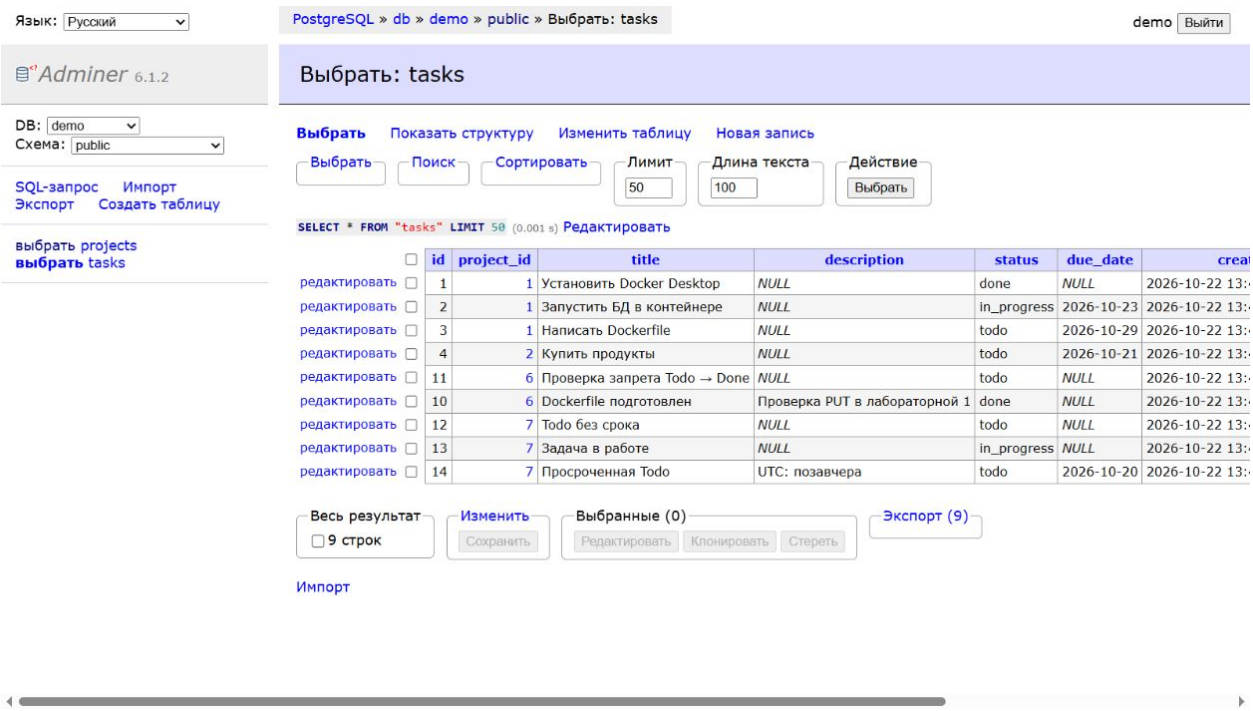
3.18 Қосымша тапсырма: Adminer

Adminer 6.1.2 tools профилімен localhost:8083 мекенжайында іске қосылды. Кіру параметрлері: PostgreSQL, db сервері, demo пайдаланушысы, demo дерекқоры; құпиясөз жергілікті .env ішінен алынды. Екі кесте де қаралды.



1-сурет - projects кестесі: оқу жобалары және 3 → 3 → 2 тәжірибесінен кейін Postman коллекциясы қалдырған үш жоба.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу



2-сурет - tasks кестесі: оқу тапсырмалары және Postman коллекциясының деректері. Бұл - веб-интерфейстің нақты суреттері.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.19 Қай хостты көрсету керек және неге localhost емес?

db - Compose ортақ желісіндегі PostgreSQL DNS атауы. Adminer ішіндегі localhost Adminer контейнерінің өзін білдірер еді. Көрсетілімнен кейін сеанс аяқталып, сервис ортасы тоқтатылды, атаулы том сақталды.

Іске қосу командалары және жауаптар · Барлық журналдар мен дәлелдер

Дереккөз: Devops (1).zip мұрағатындағы 06-материал, «Неделя 6 - Лаба 3. Данные и Docker Compose», 6-11-тармақтар және қосымша. Compose іске қосу реті · Adminer ресми бейнесі

4 Жұмыс нәтижелері

14 техникалық тексеру, 3 → 3 → 2 деректер тәжірибесі және Adminer-дің екі шынайы суреті сақталған. Резервтік көшірме бөлек дерекқорда қалпына келтіріліп тексерілген.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

down командасы атаулы томды сақтады, ал down -v оқу томын жойды. Дерекқор тоқтағанда live 200 болғанымен, ready 503 және дерекке сұрау 500 қайтарды. Бұл процесс күйі мен тәуелділік дайындығының айырмасын көрсетеді.

6 Қорытынды

Compose арқылы API, PostgreSQL және Adminer бір ортаға біріктірілді. Деректердің сақталуы, БД ақауы және қалпына келтіру тексерілді.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab03-compose/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab03-compose.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[3] Compose іске қосу реті. Электрондық ресурс. https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/. Қаралған күні: 25.10.2026.

[4] Adminer ресми бейнесі. Электрондық ресурс. https://hub.docker.com/_/adminer/. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.